

Relatório genético para a longevidade

Proteína e Aminoácidos

Aminoácidos em circulação (BCAA, glicina, fenilalanina, tirosina, glutamina, histidina), PPM1K e o eixo BCAA-mTOR, taurina (CSAD, SLC6A6, CDO1), creatina e metionina, proteínas do sangue e ingestão de proteína

Sérgio F · data do relatório: 03-10-2026

A proteína da dieta chega ao sangue como aminoácidos. Alguns são sinais: a leucina e os outros aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA) ligam o mTORC1, o sensor de nutrientes que a rapamicina inibe; a glicina, a serina e a metionina alimentam a metilação e o glutatíão; a taurina, um derivado da cisteína, baixa com a idade e a sua falta acelerou o envelhecimento em animais (Science 2023). Este relatório lê os scores de loci dos aminoácidos em circulação (dos GWAS de metabolitos por ressonância magnética nuclear), o PPM1K e as outras enzimas do catabolismo dos BCAA, os genes da taurina, da creatina e da metionina, três scores poligénicos de proteínas do sangue (albumina, proteína total, creatinina) e o score de ingestão relativa de proteína. Com o retatrutide (menos apetite), o objetivo do plano de ~140 g/dia de proteína serve para proteger a massa magra; os genes não mudam esse objetivo. O mTOR e a autofagia estão no relatório Sensores de Nutrientes e Autofagia, o músculo no Músculo, Osso e Sarcopenia e a metilação no anexo da via da metilação: aqui só se faz a ponte.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• PPM1K e catabolismo dos BCAA (eixo BCAA-mTOR)	4
• Outros aminoácidos em circulação.....	5
• Taurina: síntese, transporte e envelhecimento.....	7
• Creatina, metionina e glicina-betaína.....	8
• Proteínas do sangue e ingestão de proteína	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Parte prática	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes.....	13

Resumo

12

variantes
analisadas

6

no chip

6

imputadas
(DR2 $\geq$ 0,8)

0

não encontradas

11

scores com
percentil

Leitura global. Um perfil de aminoácidos sobretudo **típico**, com dois pontos a notar. **BCAA e PPM1K:** o score de 108 loci dos BCAA está no percentil 35 (típico) e o PPM1K rs1440581 T/C tem 1 cópia do alelo que sobe os BCAA (típico); DBT C/C típico; o **BCAT2 C/C** tem 2 cópias do alelo que sobe os BCAA (desfavorável, efeito pequeno). Não há sinal de catabolismo dos BCAA lento que mantenha o mTORC1 mais ligado. Nos outros aminoácidos (informativos): glicina no percentil 47, glutamina no 41, tirosina no 49, fenilalanina no 73 e **histidina no 8**. **Taurina:** o score de 2 loci está no percentil 37 (NLRP12 G/G); CSAD, CDO1 e SLC6A6 não têm variantes comuns legíveis com efeito conhecido, por isso a genética não diz se a taurina dele cai mais ou menos com a idade. Nas proteínas do sangue: albumina no percentil 36, proteína total no 25 e **creatinina no 9** (concorda com o score de filtração renal alta do relatório Rim e Ácido Úrico). Na ingestão: o score de proteína relativa está no 82, mas o FGF21 rs838133 G/G não tem o alelo de mais proteína. O Health Report põe o metabolismo das proteínas como "WORSE RESPONSE" (percentil 82), uma etiqueta sobre a resposta metabólica a dietas ricas em proteína; noutro relatório antigo do mesmo tipo aparece como "Typical". Nada disto muda o objetivo do plano de **~140 g/dia**, que serve para proteger a massa magra com o retatrutide.

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

- **Metabolismo das proteínas (Health Report, score de 5 variantes):** percentil 82 (perfil §23 (Health Report))
- **BCAT2 rs4801776 CC:** BCAT2: transaminase mitocondrial dos BCAA (primeiro passo da degradação).

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 6 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

PPM1K e catabolismo dos BCAA (eixo BCAA-mTOR)

O PPM1K é a fosfatase mitocondrial que ativa o complexo BCKDH, o passo limitante da degradação da leucina, isoleucina e valina; o BCAT2 faz a transaminação inicial e o DBT é uma subunidade do BCKDH. Variantes que baixam o PPM1K sobem os BCAA em circulação e, na aleatorização mendeliana, aumentam o risco de diabetes tipo 2 (Lotta 2016). BCAA altos mantêm o mTORC1 ligado; é a via que a rapamicina trava. Aqui o alelo que sobe os BCAA conta como desfavorável.

Mecanismos de envelhecimento: Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes; Resistência à Insulina; Autofagia / Macroautofagia Desregulada

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
BCAA: leucina, isoleucina e valina (loci do GWAS)	Típico / intermédio	percentil 35 · z=-0,38	Score maior = BCAA basais mais altos (associados a resistência à insulina e diabetes tipo 2). Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 108 de 119 loci com genótipo. Estudos: Abar L (Isoleucine levels); Abar L (Leucine levels); Farashi S (Valine levels); Karjalainen MK (Isoleucine levels); Karjalainen MK (Leucine levels); Karjalainen MK (Valine levels); Richardson TG (Leucine levels); Richardson TG (Total concentration of branched-chain amino acids (leucine + isoleucine + valine)). Variantes com genótipo: 108 de 119 (cobertura dos coeficientes 79,5%).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

- BCAT2 rs4801776 CC

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
BCAT2	rs4801776 19:48800958 · C/T	CC	imputado DR2=0.95	C (2; 74%)	moderada	BCAT2: transaminase mitocondrial dos BCAA (primeiro passo da degradação). Sentido: GWAS Catalog: Valine levels (Zoodma M 2025; $p=3e-105$); alelo T ↓

Variantes típicas / intermédias (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
PPM1K	rs1440581 4:88305270 · T/A/C	TC	chip	C (1; 53%)	moderada	PPM1K rs1440581: a variante usada na aleatorização mendeliana dos BCAA (Lotta 2016); o alelo que sobe os BCAA associou-se a mais diabetes tipo 2. Sentido: GWAS Catalog: Isoleucine levels (Lotta LA 2021; $p=8e-37$); alelo C ↑
DBT	rs2810424 1:100198123 · T/A/C	CC	imputado DR2=0.99	C (2; 92%)	moderada	DBT: subunidade E2 do complexo BCKDH. Sentido: GWAS Catalog: Leucine levels (Zoodma M 2025; $p=5e-29$); alelo C ↑

Outros aminoácidos em circulação

Glicina (CPS1, GLDC: a glicina baixa associa-se a mais doença coronária e diabetes), fenilalanina e tirosina (PAH), glutamina (GLS2) e histidina. Scores de loci informativos: mostram a tendência genética para níveis basais, não o efeito da dieta.

Mecanismos de envelhecimento: Declínio da Homeostase Metabólica; Desequilíbrio Redox

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Glicina (loci do GWAS)	Sem juízo (informativo)	percentil 47 · z=-0,19	Informativo: score maior = glicina basal mais alta. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 129 de 140 loci com genótipo. Estudos: Abar L (Glycine levels); Chang X (Glycine levels); Chen Y (Glycine levels); Farashi S (Glycine levels); Jia Q (Glycine levels); Karjalainen MK (Glycine levels); Richardson TG (Glycine levels); Wittemans LBL (Glycine levels). Variantes com genótipo: 129 de 140 (cobertura dos coeficientes 76,6%).
Fenilalanina (loci do GWAS)	Sem juízo (informativo)	percentil 73 · z=0,57	Informativo. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 31 de 33 loci com genótipo. Estudos: Farashi S (Phenylalanine levels); Karjalainen MK (Phenylalanine levels); Lotta LA (Phenylalanine levels); Richardson TG (Phenylalanine levels); Zoodsma M (Phenylalanine levels). Variantes com genótipo: 31 de 33 (cobertura dos coeficientes 93,9%).
Tirosina (loci do GWAS)	Sem juízo (informativo)	percentil 49 · z=-0,04	Informativo. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 94 de 97 loci com genótipo. Estudos: Abar L (Tyrosine levels); Karjalainen MK (Tyrosine levels); Richardson TG (Tyrosine levels); Zoodsma M (Tyrosine levels). Variantes com genótipo: 94 de 97 (cobertura dos coeficientes 96,6%).
Glutamina (loci do GWAS)	Sem juízo (informativo)	percentil 41 · z=-0,23	Informativo. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 148 de 167 loci com genótipo. Estudos: Abar L (Glutamine levels); Farashi S (Glutamine levels); Karjalainen MK (Glutamine levels); Richardson TG (Glutamine levels); Zoodsma M (Glutamine levels). Variantes com genótipo: 148 de 167 (cobertura dos coeficientes 88,2%).
Histidina (loci do GWAS)	Sem juízo (informativo)	percentil 8 · z=-1,26	Informativo. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 51 de 57 loci com genótipo. Estudos: Abar L (Histidine levels); Farashi S (Histidine levels); Karjalainen MK (Histidine levels); Lotta LA (Histidine levels); Richardson TG (Histidine levels); Shin SY (Histidine levels); Zoodsma M (Histidine levels). Variantes com genótipo: 51 de 57 (cobertura dos coeficientes 89,5%).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes sem juízo (informativas) (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CPS1	rs715 2:210678331 · T/A/C	TT	chip	C (0; 29%)	moderada	CPS1 T1406N: o maior locus da glicina (e da homocisteína); o alelo indicado sobe a glicina. Sentido: GWAS Catalog: Glycine levels (Wittemans LBL 2019; $p=0e+00$); alelo C ↑
GLDC	rs77979581 9:6542112 · T/A/C	TT	imputado DR2=0.97	T (2; 74%)	moderada	GLDC: sistema de clivagem da glicina; o alelo indicado sobe a glicina. Sentido: GWAS Catalog: Glycine levels (Abar L 2024; $p=9e-102$); alelo T ↑
PAH		TC	imputado DR2=1.00	C (1; 58%)	moderada	PAH: converte fenilalanina em tirosina; variantes comuns mexem na fenilalanina

	rs1814728 12:102854523 · T/C					basal. Sentido: GWAS Catalog: Phenylalanine levels (Zoodstva M 2025; p=0e+00); alelo C ↑
GLS2	rs2657879 12:56471554 · A/G/T	AG	chip	G (1; 21%)	moderada	GLS2: glutaminase hepática; o alelo indicado sobre a glutamina. Sentido: GWAS Catalog: Glutamine levels (Zoodstva M 2025; p=0e+00); alelo G ↑

Taurina: síntese, transporte e envelhecimento

A taurina faz-se a partir da cisteína pela cisteína dioxigenase (CDO1) e pela descarboxilase do ácido cisteinossulfínico (CSAD, que dá a hipotaurina), e entra nas células pelo transportador TauT (SLC6A6). Em 2023, Singh et al. mostraram que a taurina no sangue cai com a idade e que suplementar prolongou a vida e a saúde em ratinhos e macacos (com dados observacionais em humanos). O GWAS da taurina plasmática tem poucos loci (NLRP12, F12/GRK6); a hipotaurina tem um locus no CSAD, mas a variante é rara e não se lê com confiança. Para o SLC6A6 e o CDO1 não há variantes comuns com efeito replicado nos GWAS; por isso, nenhum dos três genes entra como SNP.

Mecanismos de envelhecimento: Disfunção Mitocondrial; Stress Oxidativo; Senescência Celular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Taurina plasmática (loci do GWAS)	Sem juízo (informativo)	percentil 37 · z=-0,43	Informativo; só 3 loci, poder muito baixo. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 2 de 2 loci com genótipo. Estudos: Calvo-Serra B (Taurine levels); Lotta LA (Taurine levels). Variantes com genótipo: 2 de 2 (cobertura dos coeficientes 100,0%).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
NLRP12	rs4632248 · 19:53821741 · G/C/T	GG	imputado · DR2=0.98	T (0; 20%)	moderada	NLRP12: o locus mais forte da taurina plasmática; mecanismo desconhecido. Sentido: GWAS Catalog: Taurine levels (Lotta LA 2021; $p=1e-48$); alelo T ↑

Creatina, metionina e glicina-betaína

GATM (primeiro passo da síntese de creatina; o maior locus da creatina e da creatinina), BHMT (remetila a homocisteína com betaína, a via do TMG do plano) e MTHFR (5-MTHF do plano; detalhe no anexo da via da metilação, sem juízo aqui).

Mecanismos de envelhecimento: Alterações Epigenéticas; Perda de Massa Magra

Favorável	Desfavorável
Nenhum.	Nenhum.

Variantes sem juízo (informativas) (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MTHFR (C677T)	rs1801133 1:11796321 · G/A/C	AG	chip	—	forte	MTHFR C677T: detalhe e plano (5-MTHF 800 µg) no anexo da via da metilação.
BHMT (R239Q)	rs3733890 5:79126136 · G/A	AG	chip	—	fraca	BHMT R239Q: variante comum da betaína-homocisteína metiltransferase; efeito pequeno e inconsistente na homocisteína.
GATM	rs2486274 15:45374030 · G/C/T	GT	imputado DR2=1.00	T (1; 41%)	moderada	GATM: arginina-glicina amidinotransferase, primeiro passo da creatina (usa glicina e arginina). Sentido: GWAS Catalog: Creatine levels (Surendran P 2022; p=2e-24); alelo T ↑

Proteínas do sangue e ingestão de proteína

Scores poligénicos de albumina, proteína total e creatinina (a creatinina reflete a massa muscular e a função renal) e o score de ingestão relativa de proteína (FGF21, o sinal hepático que regula a preferência por proteína e açúcar). Informativos.

Mecanismos de envelhecimento: Perda de Massa Magra; Sarcopenia; Declínio da Homeostase Metabólica

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Albumina (60 423 variantes)	Sem juízo (informativo)	percentil 36 · z=-0,30	Informativo. PGS001886 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Albumin; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 58225 de 60423 (cobertura dos coeficientes 96,5%).
Proteína total (69 557 variantes)	Sem juízo (informativo)	percentil 25 · z=-0,67	Informativo. PGS002001 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Total protein; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 66934 de 69557 (cobertura dos coeficientes 96,4%).
Creatinina (76 800 variantes)	Sem juízo (informativo)	percentil 9 · z=-1,40	Informativo: a creatinina sobe com a massa muscular e desce com a filtração renal; o score mistura as duas coisas. PGS001945 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Creatinine; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 73839 de 76800 (cobertura dos coeficientes 96,5%).
Ingestão relativa de proteína (loci do GWAS)	Sem juízo (informativo)	percentil 82 · z=0,94	Informativo: score maior = tendência para mais proteína na dieta. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 5 de 7 loci com genótipo. Estudos: Merino J (Relative protein intake). Variantes com genótipo: 5 de 7 (cobertura dos coeficientes 60,2%).
Metabolismo das proteínas (Health Report, score de 5 variantes)	Desfavorável	percentil 82	Etiqueta "WORSE RESPONSE" (resposta metabólica pior a dietas ricas em proteína, na leitura do relatório de origem). Noutro relatório mais antigo do mesmo tipo, o resultado aparece como "Typical". Fonte: perfil §23 (Health Report).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

- Metabolismo das proteínas (Health Report, score de 5 variantes) (percentil 82)

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FGF21	rs838133 · 19:48756272 · A/C/G/T	GG	chip	—	moderada	FGF21 rs838133: o alelo A associa-se a mais proteína e menos hidratos de carbono na dieta (e a mais preferência por doce em outros estudos).

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Autofagia / Macroautofagia Desregulada	BCAT2 CC	—	BCAA: leucina, isoleucina e valina (loci do GWAS) (percentil 35); PPM1K TC; DBT CC
Declínio da Homeostase Metabólica	Metabolismo das proteínas (Health Report, score de 5 variantes) (percentil 82)	—	—
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	BCAT2 CC	—	BCAA: leucina, isoleucina e valina (loci do GWAS) (percentil 35); PPM1K TC; DBT CC
Perda de Massa Magra	Metabolismo das proteínas (Health Report, score de 5 variantes) (percentil 82)	—	—
Resistência à Insulina	BCAT2 CC	—	BCAA: leucina, isoleucina e valina (loci do GWAS) (percentil 35); PPM1K TC; DBT CC
Sarcopenia	Metabolismo das proteínas (Health Report, score de 5 variantes) (percentil 82)	—	—
Alterações Epigenéticas	—	—	—
Desequilíbrio Redox	—	—	—
Disfunção Mitocondrial	—	—	—
Senescência Celular	—	—	—
Stress Oxidativo	—	—	—

Parte prática

Ideias para a proteína e os aminoácidos, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (retatrutide, rapamicina, dapagliflozina, telmisartan, tadalafil, lítio 5 mg, naltrexona em dose baixa, isotretinoína). O stack atual (creatina, TMG 3 g, glicina 5 g, 5-MTHF 800 µg, magnésio) fica como está; tudo é sugestão (não aplicada).

1. Manter ~140 g/dia, distribuída

Genética: Albumina p36; proteína total p25; creatinina p9; retatrutide

Com o retatrutide a cortar o apetite, a proteína é o primeiro nutriente a faltar. Manter ~140 g/dia em 3–4 refeições de 30–40 g, a proteína primeiro em cada refeição, com uma dose antes de dormir. Fontes: peixe, ovos, laticínios fermentados, soja e leguminosas.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano (proteína ~140 g/dia). • *sugestão (não aplicada)*

2. Leucina da comida, não de BCAA isolados

Genética: BCAT2 C/C; PPM1K T/C; eixo BCAA–mTOR; rapamicina

Os BCAA isolados ligam o mTORC1 sem os outros aminoácidos e vão no sentido oposto da rapamicina. A leucina das refeições chega para a síntese muscular, sobretudo junto do treino de força.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano (BCAA isolados não recomendados). • *sugestão (não aplicada)*

3. Taurina: discutir, não é prioridade

Genética: Score de taurina p37 (2 loci); CSAD/CD01/SLC6A6 sem variantes legíveis

A taurina cai com a idade e, em animais, suplementar (equivalente a alguns gramas por dia) melhorou a saúde e a longevidade; em humanos só há dados observacionais e ensaios pequenos. Peixe e marisco são as melhores fontes. Um suplemento de 1–3 g/dia é uma opção a discutir com o médico; a genética não dá um motivo especial.

Plano genético v2 e medicação: Não está no plano; seria um acréscimo a discutir. • *sugestão (não aplicada)*

4. Creatina, glicina e TMG coerentes com os genes

Genética: GATM G/T; glicina p47; BHMT e MTHFR sem juízo

A creatina do plano poupa a síntese própria (GATM, que gasta glicina e arginina), a glicina 5 g e o TMG 3 g alimentam a metilação e a remetilação da homocisteína. Nota para as análises: a creatina sobe a creatinina no sangue sem dano renal; a cistatina C dá uma estimativa da filtração que não é afetada.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano. • *sugestão (não aplicada)*

A evitar ou com cautela

- BCAA ou leucina isolados. *sugestão (não aplicada)*
- Ficar muito abaixo de ~140 g/dia nos dias de pouco apetite com o retatrutide. *sugestão (não aplicada)*
- Interpretar uma creatinina alta como problema renal sem considerar a creatina do plano. *sugestão (não aplicada)*

Limitações

- Os scores de aminoácidos medem níveis basais em circulação; não medem as necessidades de proteína, a síntese muscular nem a resposta a suplementos.
- Os GWAS de metabolitos partilham loci com a glicose, os lípidos e a função renal (GCKR, CPS1, SLC2A4); parte de cada score reflete esses traços.
- Taurina: o GWAS tem poucos loci, e os genes da síntese e do transporte (CDO1, CSAD, SLC6A6) não têm variantes comuns com efeito replicado. O efeito da taurina no envelhecimento em humanos ainda não foi testado em ensaios grandes.
- Os erros hereditários do metabolismo dos aminoácidos (fenilcetonúria, doença da urina em xarope de açúcar, homocistinúria, défices de GAMT/GATM) estão no relatório Estado de Portador quando as variantes são legíveis.
- Os percentis comparam com uma população de referência de 633 genomas.
- Só genes: não inclui análises (aminoácidos, albumina, creatinina, homocisteína). Não é diagnóstico nem prescrição.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS001886 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Albumin; PGP000263, PMID 34995502) · PGS002001 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Total protein; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001945 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Creatinine; PGP000263, PMID 34995502).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Lotta LA et al. Genetic predisposition to an impaired metabolism of the branched-chain amino acids and risk of type 2 diabetes: a mendelian randomisation analysis (PLoS Med 2016; PMID 27898682).
- Singh P et al. Taurine deficiency as a driver of aging (Science 2023; PMID 37289866).
- Karjalainen MK et al. Genome-wide characterization of circulating metabolic biomarkers (Nature 2024).
- Wittemans LBL et al. Assessing the causal association of glycine with risk of cardio-metabolic diseases (Nat Commun 2019).
- Merino J et al. Genome-wide meta-analysis of macronutrient intake of 91,114 individuals (Mol Psychiatry 2019).
- Sørberg S et al. FGF21 is a sugar-induced hormone associated with sweet intake and preference in humans (Cell Metab 2017).
- PGS Catalog: PGS001886, PGS002001 e PGS001945 (Privé F et al., Am J Hum Genet 2022; PMID 34995502).
- GWAS Catalog (NHGRI-EBI), download completo de associações.

Gerado em 03-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.